

Bagian 2

Menentukan titik ekuilibrium :

Titik ekuilibrium dicapai ketika laju perubahan semua variabel adalah 0 ($\frac{dS}{dt} = 0, \frac{dI}{dt} = 0$).

Dari $\frac{dI}{dt} = I \left(\frac{\beta S}{N} - \gamma \right) = 0$, terdapat 2 kondisi :

Kondisi 1 : $I = 0$, maka $\frac{dS}{dt} = 0$ untuk setiap nilai S .
Maka titik ekuilibrium adalah $(S^*, 0)$ untuk semua S^* . Ini merepresentasikan populasi bebas penyakit (Disease-Free Equilibrium).

Kondisi 2 : $\frac{\beta S}{N} - \gamma = 0$, yg memberikan $\beta = \frac{\gamma N}{S}$.

Linearisi dgn Matriks Jacobian

Matriks Jacobian J adalah matriks turunan parsial dari sistem terhadap variabel S dan I .

$$J(S, I) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial S} \left(-\frac{\beta SI}{N} \right) & \frac{\partial}{\partial I} \left(-\frac{\beta SI}{N} \right) \\ \frac{\partial}{\partial S} \left(\frac{\beta SI}{N} - \gamma I \right) & \frac{\partial}{\partial I} \left(\frac{\beta SI}{N} - \gamma I \right) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{\beta I}{N} & -\frac{\beta S}{N} \\ \frac{\beta I}{N} & \frac{\beta S}{N} - \gamma \end{pmatrix}$$

Evaluasi pd titik ekuilibrium $E = (S^*, 0)$:

$$J(S^*, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta S^*}{N} \\ 0 & \frac{\beta S^*}{N} - \gamma \end{pmatrix}$$

Menghitung eigen value (λ_1, λ_2)

Eigenvalue dihitung dgn mencari akar dari persamaan karakteristik $\det (I - \lambda I) = 0$

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & -\frac{\beta S^*}{N} \\ 0 & \frac{\beta S^*}{N} - \gamma - \lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$(-\lambda) \left(\frac{\beta S^*}{N} - \gamma - \lambda \right) = 0$$

Hasil eigenvaluena adalah,

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = \frac{\beta S^*}{N} - \gamma$$

Bagian 3

Interpretasi $\text{Re}(\lambda)$ dan $\text{Im}(\lambda)$

Bagian real ($\alpha = \text{Re}(\lambda)$): Menentukan stabilitas sistem.

- Jika $\alpha < 0$: titik ekuilibrium bersifat stabil (trejektori menuju titik tsbt).
- Jika $\alpha > 0$: titik ekuilibrium tdk stabil (trejektori menjauhi titik tsbt).
- Jika $\alpha = 0$: Sistem bersifat netral / menunjukkan osilasi berkelanjutan (pusat).

Bagian imajiner ($\beta = \text{Im}(\lambda)$): Menentukan frekuensi osilasi. Nilai β menunjukkan seberapa cepat sistem berosilasi di sekitar titik ekuilibrium.

Konversi ke bentuk polar

Eigenvalue kompleks dpt ditulis dlm bntk polar $z = r (\cos \theta + i \sin \theta)$ / $z = re^{i\theta}$

Modulus (r): Menunjukkan jarak titik asal di bidang kompleks.

$$r = |\lambda| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$$

Argumen (θ): Menunjukkan sudut fase yg dibentuk oleh eigenvalue tsbt.

$$\theta = \arg(\lambda) = \arctan 2(\beta, \alpha)$$

Menghitung Modulus (r) dan Argumen (θ):

Modulus (r)

$$r = \sqrt{(-0,05)^2 + (0,1)^2} = \sqrt{0,0025 + 0,01} = \sqrt{0,0125} \approx$$

$$0,1118.$$

Argumen (θ)

$$\arctan\left(\frac{0,1}{-0,05}\right) \approx \arctan(-2) \approx 2,034 \text{ radian (atau } 116,57^\circ)$$